

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 บทนำ

ในส่วนของการทดลองนี้ เราได้ทำการทดลองโดยใช้โปรแกรมของระบบที่จอครบโดยใช้อาร์เอฟไอดี เป็นโปรแกรมการให้บริการที่จอครบและติดต่อกับเครื่องอ่านข้อมูล

4.2 ขั้นตอนการทดลอง

ในขั้นตอนแรกนั้นเราจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมระบบที่จอครบ โดยเชื่อมต่อเครื่องอ่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ RS-232 เพื่อการรับส่งข้อมูลและพอร์ต PS-2 เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องอ่าน หลังจากติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มการใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าต่างระบบที่จอครบโดยใช้อาร์เอฟไอดี

4.2.1 การใช้โปรแกรมระบบที่จองรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี

ทำการเปิดตัวโปรแกรมที่ใช้กับระบบที่จองรถขึ้นมา ดังแสดงในภาพที่ 4.1 ในหน้าต่างแรกจะแสดงส่วนของการเข้าใช้บริการที่จองรถ

4.2.1.1 การบริการที่จองรถให้ลูกค้า

หลังจากที่ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว จากนั้นทดลองเหตุการณ์เมื่อมีรถเข้ามาใช้บริการที่จองรถ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรในบริเวณรัศมีการอ่านของเครื่องอ่าน แล้วเครื่องอ่านจะทำการอ่านรหัสบัตร ข้อมูลของสมาชิก (กรณีทำการลงทะเบียนสมาชิกไว้แล้ว) ดังแสดงในภาพที่ 4.2 ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงประกอบด้วย

- ข้อมูลของลูกค้า ได้แก่ รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล ประเภทลูกค้า เพศ หมายเลขบัตรประชาชน โทรศัพท์ และที่อยู่
- ข้อมูลของรถ ได้แก่ ทะเบียน จังหวัด ยี่ห้อ รุ่น ชนิด และสี
- ข้อมูลที่จองรถ ได้แก่ จำนวนที่จองรถที่เหลือ
- เวลาใช้บริการ ได้แก่ วันที่ และเวลาเข้า

ระบบจองรถ - [ผู้ใช้บริการระบบ]

เมนู: สมาชิก ข้อมูล จดไว้ ช่างเช็กรถ

หน้า: รถเช่า, รถออก, สมาชิก, ปรับปรุงสมาชิก, ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลรถ, ย้ายรถเช่า, จดการทำงาน

ข้อมูลลูกค้า

รหัสลูกค้า: 16 4C 40 E1 หมายเลขบัตรประชาชน: 3000354889897

ชื่อ-สกุล: อมรชัย อึ้งงามดีโทรศัพท์: 05-9471186

ประเภทลูกค้า: สมาชิกที่อยู่: 256/6 หมู่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เพศ: ☒ ชาย ☐ หญิง

ข้อมูลรถเช่า

ทะเบียน: กข-8338

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อ: โตโยต้า

รุ่น: แคมรี่

ชนิด: ใหญ่

สี: ครimson

ข้อมูลที่จองรถ

จำนวนที่จองรถทั้งหมด: 200

จำนวนที่จองรถที่เหลือ: 199

เวลาใช้บริการ

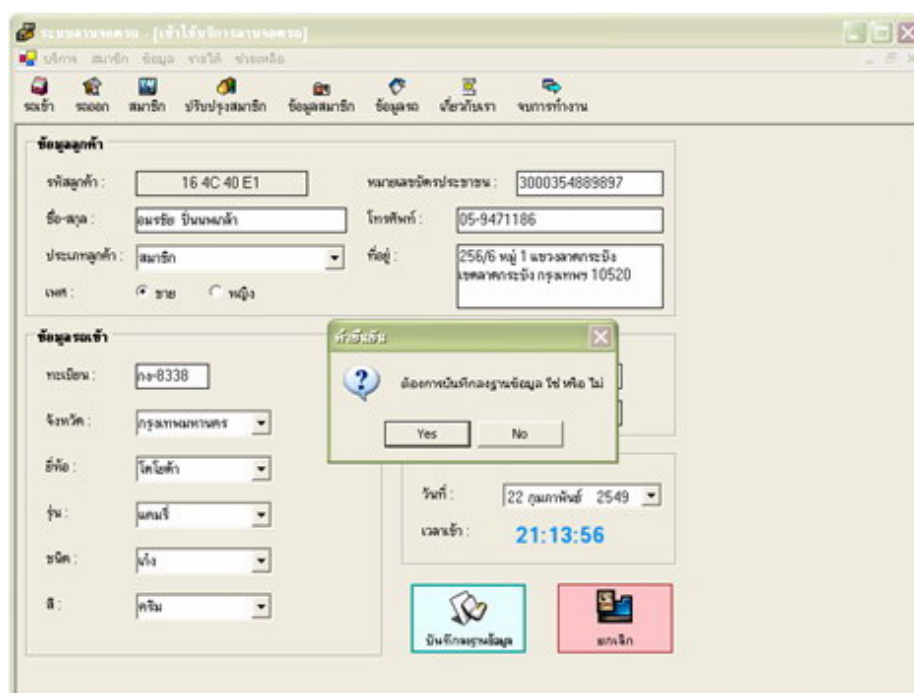
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2549

เวลาเช่า: 21:13:29

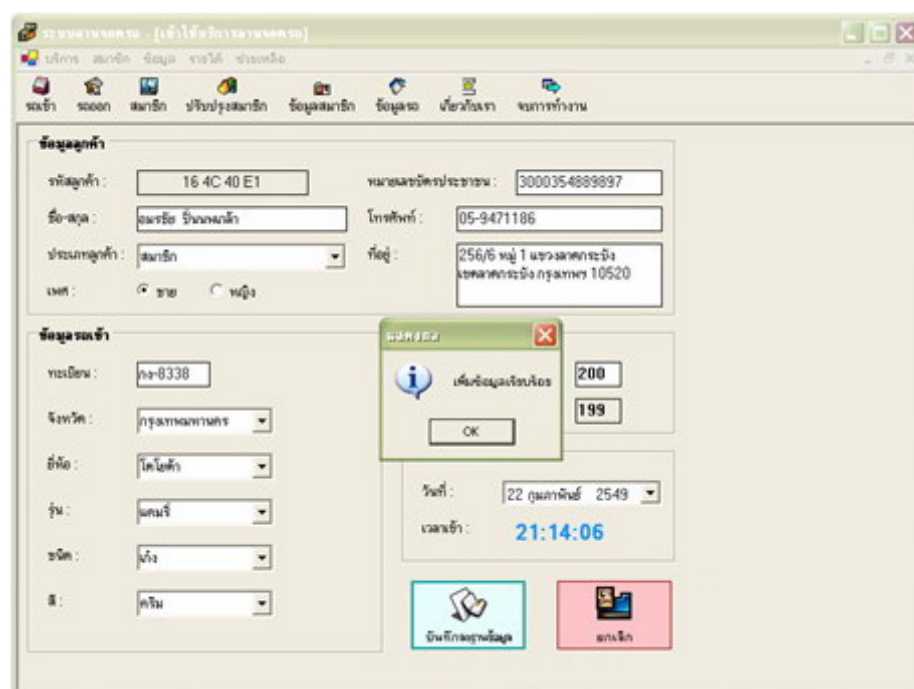
ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าต่างเข้าใช้บริการที่จองรถ

จากนั้นให้บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยจะมีกล่องโต้ตอบคำยืนยัน ว่าต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 เมื่อตอบ Yes จะมีกล่องโต้ตอบแสดงขึ้นมาบอกว่า

เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในภาพที่ 4.4 แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกหรือว่าต้องการยกเลิก ข้อมูลในหน้าต่างนี้จะถูกลบออกเหลือเฉพาะช่องว่างเพื่อรอการกรอกข้อมูลต่อไป



ภาพที่ 4.3 แสดงการบันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าใช้บริการลงฐานข้อมูล



ภาพที่ 4.4 แสดงภาพการบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผ่านกระบวนการของการเข้าใช้บริการที่จอดรถแล้ว ในส่วนของการเลิกใช้บริการที่จอดรถ หน้าตาของส่วนนี้จะคล้ายกับหน้าต่างแรก การทำงานรูปแบบเดียวกัน เมื่อมีรถลูกค้าต้องการออกจากที่จอดรถ และแสดงบัตรที่เครื่องอ่านแล้ว เจ้าหน้าที่กดปุ่มเพื่ออ่านรหัสบัตร ข้อมูลลูกค้าที่เข้าใช้บริการจะแสดงขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกันกับรถที่ออกหรือไม่ พร้อมกันนั้น โปรแกรมจะทำการบันทึกเวลาที่ออกและเวลาที่ให้บริการ แล้วคำนวณอัตราค่าบริการที่จอดรถ ดังแสดงในภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าต่างเลิกใช้บริการที่จอดรถ

การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในรายการใช้บริการของระบบ โดยจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลส่วนที่เป็น วันที่ เวลาออก และค่าบริการเพื่อเป็นประวัติการใช้บริการของลูกค้า แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกหรือว่าต้องการยกเลิก ข้อมูลในหน้าต่างนี้จะถูกลบออก เหลือเฉพาะช่องว่างเพื่อรอการกรอกข้อมูลต่อไป

4.2.1.2 การเพิ่มข้อมูลสมาชิก

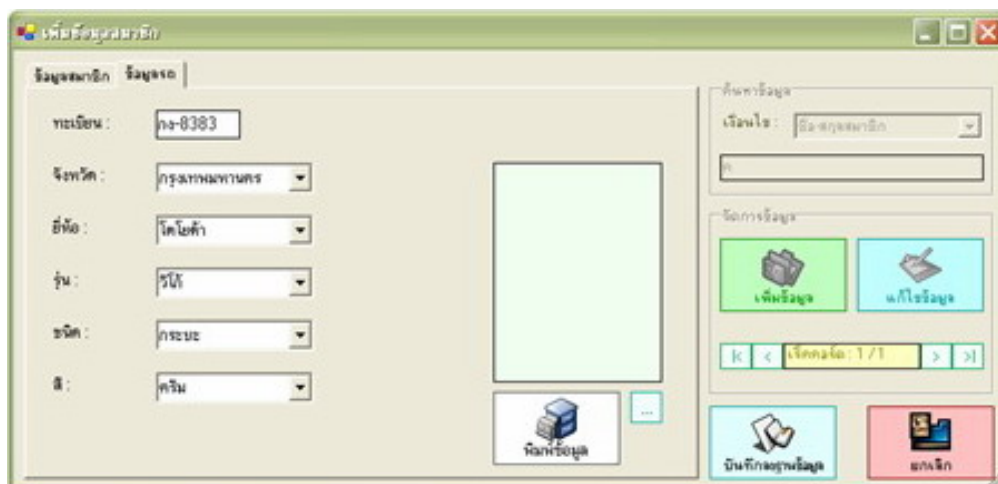
ภาพที่ 4.6 เป็นหน้าต่างของการเพิ่มข้อมูลสมาชิกจะมีส่วนของการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลซึ่งจะเป็นประเภทของคำสำคัญในการค้นหาข้อมูล การจัดการข้อมูลประกอบด้วย ปุ่มคำสั่งเพิ่มข้อมูล และปุ่มคำสั่งแก้ไขข้อมูล และส่วนของการแสดงข้อมูลประกอบด้วยแท็บข้อมูลสมาชิก และแท็บข้อมูลรถ

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลสมาชิก

ส่วนของการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่จะต้องระบุเงื่อนไขการค้นหาและต้องกรอกค่าสำคัญให้ตรงกับประเภทเงื่อนไขที่เลือก แล้วกดปุ่ม ENTER บนคีย์บอร์ดเพื่อเริ่มค้นหา ข้อมูลที่ต้องการค้นหาจะแสดงลงในช่องต่าง ๆ ทั้งในแท็บข้อมูลสมาชิกและแท็บข้อมูลรถ ดังแสดงในภาพที่ 4.7 ซึ่งจำนวนข้อมูลที่พบจะแสดงในช่องเร็คคอร์ด สามารถเลื่อนดูข้อมูลได้ที่ปุ่มลูกศรบริเวณหัวและท้ายของช่องแสดงเร็คคอร์ด

การค้นหาข้อมูลกระทำได้เพื่อต้องการตรวจสอบหรือต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลของสมาชิก หลังจากนั้นก็ทำการบันทึกลงฐานข้อมูล หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกให้ทำการยกเลิกแล้ว ข้อมูลในหน้าต่างนี้จะถูกลบออกเหลือเฉพาะช่องว่างเพื่อรอการกรอกข้อมูลต่อไป

(ก)

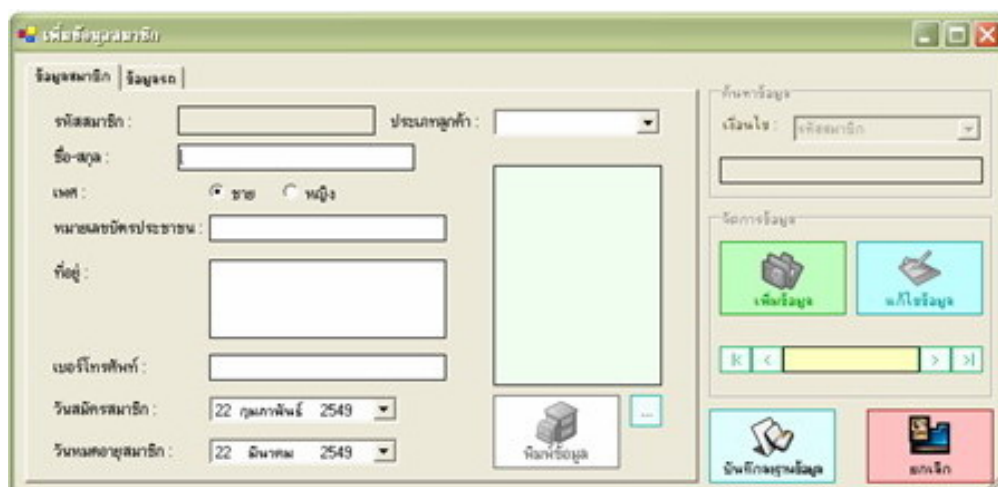


(ข)

ภาพที่ 4.7 แสดงการค้นหาเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล

(ก) แท็บแสดงข้อมูลสมาชิก (ข) แท็บแสดงข้อมูลรถยนต์

ส่วนของการเพิ่มข้อมูลลูกค้าหรือการลงทะเบียนสมาชิก จะมีการกำหนดวันหมดอายุสมาชิกหลังจากวันที่สมัครสมาชิกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ 4.8



ภาพที่ 4.8 แสดงการเพิ่มข้อมูลหรือการสมัครสมาชิกใหม่

4.2.1.3 การแสดงผลรายงานของรายการใช้บริการ

การแสดงผลการใช้บริการที่จอดรถของลูกค้า จะมีหน้าต่างแสดงผลสองแบบคือ

- รายชื่อสมาชิกทั้งหมด โดยจะมีประเภทของลูกค้าให้เลือกว่าต้องการให้แสดงผลของลูกค้ายี่เป็นสมาชิกและลูกค้าทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล เพศ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ดังแสดงในภาพที่ 4.9

รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

แสดงข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ

ประเภทลูกค้า :

รายชื่อ : สมาชิก จำนวน : 3 คน

รหัสสมาชิก	ชื่อ-สกุล	เพศ	หมายเลขบัตรประชาชน	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
45 4A 40 E1	กมลสินะ ธรรมพิทักษ์	M	3779800267555	149/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหิน อ.ปากท่อ จ.ร 04-0256194	
76 C1 48 DE	ไพศาล ธรรมพิทักษ์	M	3779800267548	149/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหิน อ.ปากท่อ จ.ร 09-0542926	
16 4C 40 E1	อมรชัย ปิ่นนพภัก	M	3000354889897	256/6 หมู่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตสะพานสูง 05-9471186	

ภาพที่ 4.9 แสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด

- รายการข้อมูลรถยนต์ โดยจะมีประเภทของรถที่ใช้บริการให้เลือกว่าเป็นรถที่ยังจอดอยู่ในที่จอดและรถที่ออกจากที่จอดไปแล้ว ซึ่งข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย ทะเบียนรถ จังหวัด ยี่ห้อ รุ่น ประเภท สี และเวลาออก ดังแสดงในภาพที่ 4.10

รายการรถจักรยานยนต์

แสดงข้อมูลรถของลูกค้าที่ใช้บริการ

ประเภท :

ทะเบียนรถ	จังหวัด	ยี่ห้อ	รุ่น	ประเภท	สี	เวลาออก
ภจ-8383	กรุงเทพมหานคร	โตโยต้า	รโกลี	กระบะ	ครีม	30/12/2442 3:30
ฉ-3499	ฉะบุรี	คิตาฮิโตะ	แฉก	เก๋ง	น้ำเงิน	30/12/2442 3:40

ภาพที่ 4.10 แสดงรายการข้อมูลรถยนต์

4.2.1.4 การแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

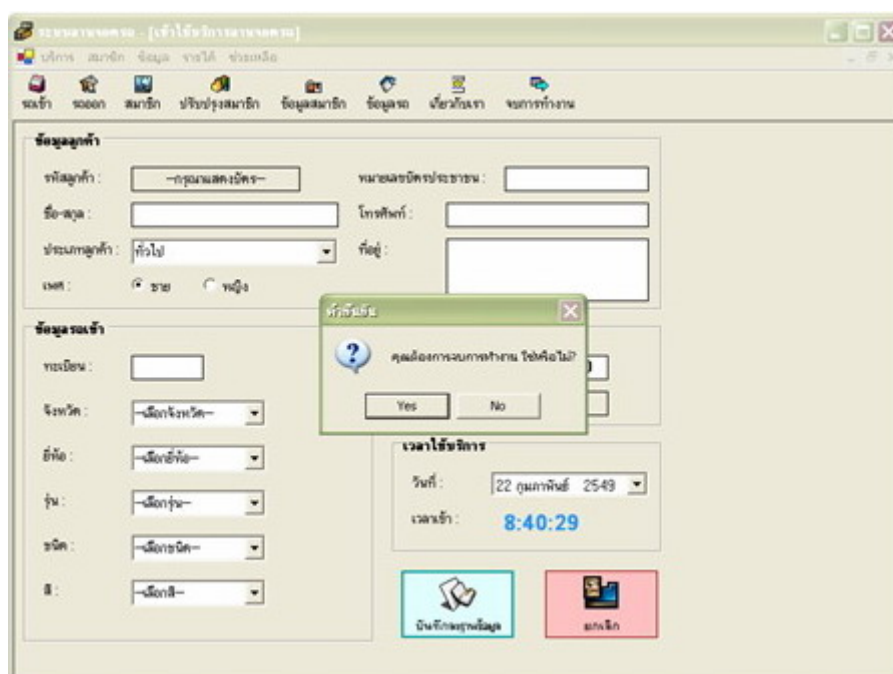
หน้าต่างนี้จะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของระบบ ชื่อผู้จัดทำ และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้จัดทำ ดังแสดงในภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับเรา

4.2.2 จบการทำงานโปรแกรม

หลังจากการทำงานของโปรแกรมระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดีครบขั้นตอนตามความต้องการแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้โปรแกรมต้องการจบการทำงานของโปรแกรมสามารถทำได้โดยเลือกปุ่มคำสั่งจบการทำงานบนแถบเครื่องมือ หรือจะเลือกปิดโปรแกรมที่ไอคอนเครื่องหมายกากบาทที่มุมขวามือด้านบนของหน้าต่างหลักก็ได้ ซึ่งจะมีกล่องโต้ตอบคำยืนยันถามว่าต้องการจบการทำงานหรือไม่ หากต้องการจบการทำงานให้เลือก Yes หรือไม่ต้องการจบการทำงานเลือก No ดังแสดงในภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.12 แสดงการจบการทำงาน

4.3 ผลการทดลอง

จากที่ได้ทำการทดลองการใช้โปรแกรมของระบบที่จอครบโดยใช้อาร์เอฟไอดีแล้ว ซึ่งการทดลองใช้โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมระบบที่จอครบและเครื่องอ่านข้อมูลที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ต RS-232 และขั้นตอนของการอ่านข้อมูลจากแท็กและการบันทึกข้อมูล โดยที่บัตรนั้นจะต้องมีหมายเลขประจำของแต่ละใบ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นการยืนยันตัวตนของสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของบัตรเพื่อการใช้บริการของระบบที่จอครบโดยใช้อาร์เอฟไอดี

ผลที่ได้จากการทดลองนี้ถือเป็นที่น่าพอใจตามจุดประสงค์และขอบเขตของโครงการที่ออกแบบไว้แล้วในขั้นตอนของการวางแผน และเพื่อให้โปรแกรมนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการที่จะนำไปพัฒนาใช้งานจริงกับระบบที่จอครบตามสถานที่ต่าง ๆ ยังจะต้องมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้การทำงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น